

Exercice 1

1) a) Déterminer la fonction réciproque de $f(x) = 3x - 2$ sur $\mathbb{R}$, en précisant son ensemble de définition.

Méthode : méthode générale : on pose $y = f(x)$, puis on résout en x . L'expression obtenue, $x = \varphi(y)$, donne f^{-1} ; son ensemble de définition est l'image $f(I)$, et non l'ensemble de départ.

f est affine de coefficient $3 \neq 0$: elle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc bijective.

Déterminons l'image : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Réolvons $y = 3x - 2$ en x :

$$y = 3x - 2 \iff 3x = y + 2 \iff x = \frac{y + 2}{3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3} \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } f(f^{-1}(x)) = 3 \times \frac{x + 2}{3} - 2 = x + 2 - 2 = x. \quad \checkmark$$

1) b) Même question pour $f(x) = x^2$ sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = 2x \geq 0$ et ne s'annule qu'en 0 : f y est continue et strictement croissante, donc bijective.

$f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, donc l'image est $[0, +\infty[$.

Réolvons $y = x^2$ avec $x \geq 0$ et $y \geq 0$: la seule solution positive est $x = \sqrt{y}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x} \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

La restriction à $[0, +\infty[$ est essentielle : sur $\mathbb{R}$ entier, $x \mapsto x^2$ n'est pas injective, car x et $-x$ ont la même image.

1) c) Même question pour $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; ajouter 1 ne change ni l'une ni l'autre de ces propriétés : f est bijective.

$f(0) = 1 + 0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc l'image est $[1, +\infty[$.

Réolvons $y = 1 + \sqrt{x}$ pour $y \geq 1$:

$$y = 1 + \sqrt{x} \iff \sqrt{x} = y - 1, \text{ et comme } y - 1 \geq 0, \text{ on peut élever au carré : } x = (y - 1)^2.$$

$$f^{-1}(x) = (x - 1)^2 \quad \text{sur } [1, +\infty[$$

Attention à l'ensemble de définition : l'expression $(x - 1)^2$ a un sens pour tout réel, mais f^{-1} n'est définie que sur $[1, +\infty[$, l'image de f .

2) a) Soit $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$.

Dérivons ce quotient, défini et dérivable sur $] -1, +\infty[$ puisque $x + 1 \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{2x + 2 - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$f'(x) > 0$ sur $] -1, +\infty[$: f y est strictement croissante, et elle est continue comme quotient de fonctions continues.

Limite en -1^+ : le numérateur tend vers -2 et le dénominateur vers 0^+ , donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.

Limite en $+\infty$: $f(x) = \frac{2x}{x+1} = \frac{2}{1+\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$.

Par le théorème de la bijection, l'image est l'intervalle ouvert de bornes ces deux limites.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$

2) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Réolvons $y = \frac{2x}{x+1}$ en x , pour $y \in] -\infty, 2[$.

$$y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff yx + y = 2x$$

Regroupons les termes en x : $yx - 2x = -y$, soit $x(y - 2) = -y$.

Comme $y < 2$, $y - 2 \neq 0$: on peut diviser.

$$x = \frac{-y}{y-2} = \frac{y}{2-y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x} \quad \text{sur }] -\infty, 2[$$

$$\text{Vérification : } f\left(\frac{x}{2-x}\right) = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x}{2-x} + 1} = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x+2-x}{2-x}} = \frac{2x}{2} = x. \checkmark$$

2) c) Calculer $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où a est l'antécédent de b , c'est-à-dire $f(a) = b$ — et à condition que $f'(a) \neq 0$. On n'a donc pas besoin de connaître f^{-1} pour appliquer la formule.

Cherchons l'antécédent a de 1 : $f(a) = 1$.

$$\frac{2a}{a+1} = 1 \iff 2a = a+1 \iff a = 1, \text{ valeur bien située dans }] -1, +\infty[.$$

$$\text{Calculons } f'(1) \text{ à partir de 2) a) : } f'(1) = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \text{ non nul.}$$

Appliquons la formule :

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Contrôle par l'expression explicite trouvée en 2) b) : $(f^{-1})'(x) = \frac{(2-x)+x}{(2-x)^2} = \frac{2}{(2-x)^2}$, donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{2}{1} = 2. \checkmark$$

3) a) Soit $g(x) = x^3 + 1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

g est polynomiale, donc dérivable — et continue — sur $\mathbb{R}$, avec $g'(x) = 3x^2$.

$g'(x) \geq 0$ pour tout x , et g' ne s'annule qu'en 0 : cette annulation isolée n'empêche pas la stricte croissance.

g est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Calculer $(g^{-1})'(2)$.

Cherchons l'antécédent a de 2 : $g(a) = 2 \iff a^3 + 1 = 2 \iff a^3 = 1 \iff a = 1$.

Calculons $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$, non nul.

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(1)} = \frac{1}{3}$$

Contrôle : $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$, de dérivée $\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$, qui vaut $\frac{1}{3}$ en $x = 2$. ✓

4) Vérifier que $f^{-1}(f(0)) = 0$ pour la fonction de la question 2).

Méthode : l'identité $f^{-1} \circ f = \text{id}$ est la définition même de la réciproque ; la vérifier sur un point revient à contrôler que l'expression trouvée en 2) b) est la bonne.

Calculons d'abord $f(0)$, avec $f(x) = \frac{2x}{x+1}$:

$$f(0) = \frac{2 \times 0}{0+1} = \frac{0}{1} = 0$$

Appliquons ensuite f^{-1} , dont l'expression a été établie en 2) b) : $f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x}$.

$$f^{-1}(0) = \frac{0}{2-0} = \frac{0}{2} = 0$$

$$f^{-1}(f(0)) = 0$$

$\Rightarrow$ l'identité $f^{-1} \circ f = \text{id}$ est bien vérifiée en 0